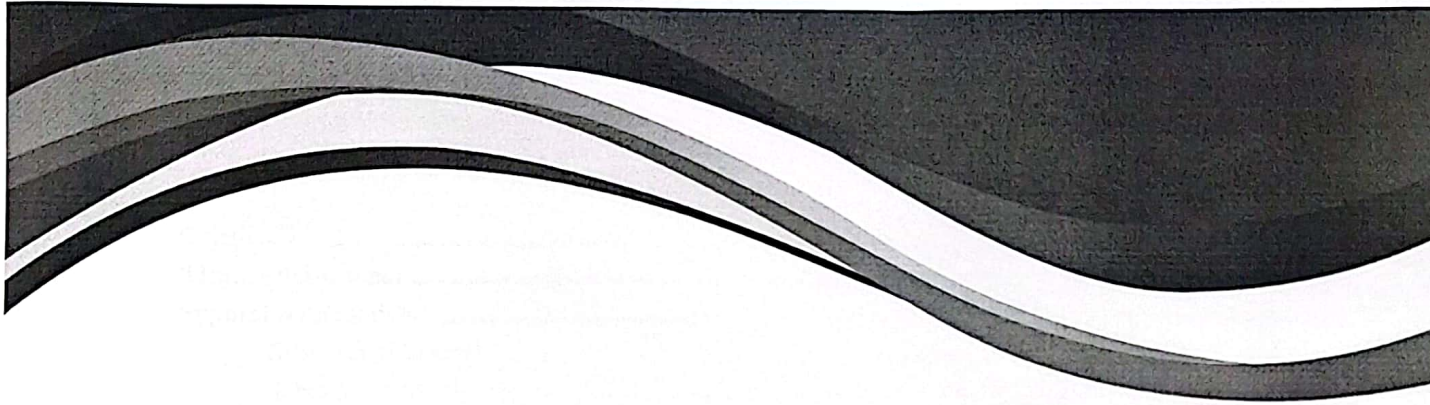
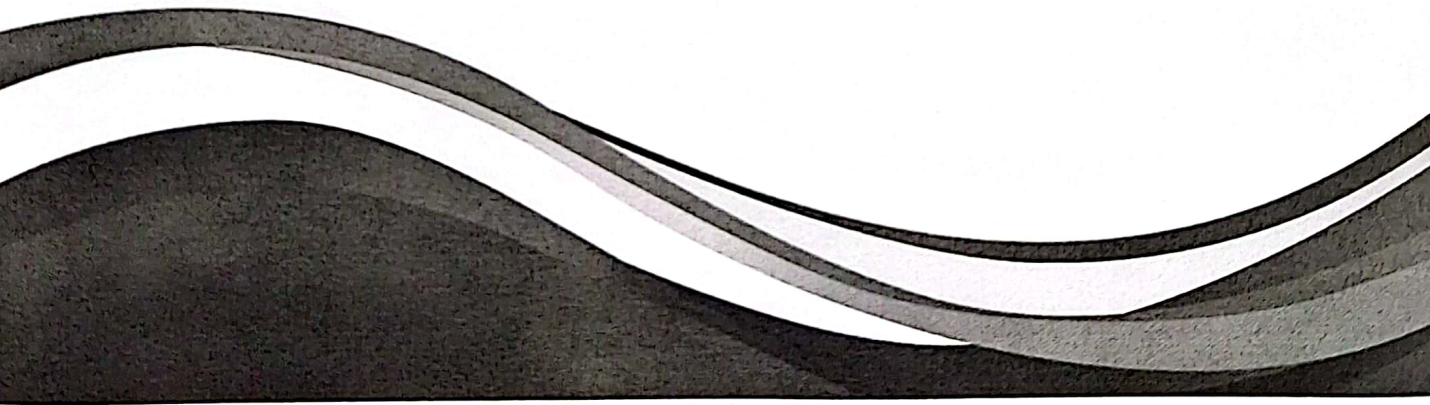




MuuMetrics

Acuerdo de Modelado y Mockups



Índice

Objetivo.....	2
Alcance del sistema.....	2
Supuestos de modelo.....	2
Sobre las imágenes.....	2
Sobre los modelos.....	2
Descripción y Resultados de Modelo.....	3
Modelo 1 - YOLOv8m (Detectar imágenes con vacas).....	3
Modelo 2 - YOLOv8 (Recorte de región relevante).....	3
Modelo 3 - ConvNexT-Base (Estimación automática del BCS).....	3

Objetivo

- Automatizar el proceso de selección, limpieza, segmentación y clasificación de imágenes de vacas capturadas en el CAETEC, con el fin de construir un sistema capaz de:
- Identificar si una imagen contiene una vaca.
- Recortar la región anatómica relevante mediante un modelo de detección entrenado.
- Clasificar el Body Condition Score (BCS) de la vaca a partir de la imagen procesada.

Alcance del sistema

Modelo	Tipo	Función	Entrenamiento
YOLOv8m (pre-entrenado)	Detección de animal	Separar imágenes “con vaca” y “sin vaca”	No requiere entrenamiento
YOLOv8 re-entrenado	Segmentación / Detección	Localizar la vaca para recorte	Re entrenado con dataset etiquetado
ConvNext-Base	Clasificación	Estimar la puntuación BCS	Entrenado sobre imágenes recortadas

Supuestos de modelo

Los siguientes supuestos garantizan coherencia entre preparación, modelado y evaluación:

Sobre las imágenes

- Fotografías tomadas desde el mismo ángulo (vista superior fija).
- Rasgos anatómicos necesarios para BCS visibles (ilion, isquion, ligamentos).
- Imágenes limpias, no borrosas, sin suciedad obstructiva.
- Iluminación adecuada.
- Todas las vacas dentro del rango de BCS 2–5.
- No existen duplicados significativos.

Sobre los modelos

- YOLOv8m reconoce la clase "cow" porque fue entrenado en COCO 2017.
- El segundo YOLOv8 requiere presencia visible del animal para generar bounding boxes útiles.
- ConvNext-Base opera sobre imágenes previamente recortadas y estandarizadas.

Descripción y Resultados de Modelo

Modelo 1 - YOLOv8m (Detectar imágenes con vacas)

- Precisión Final de 91.84%
- El modelo fue utilizado con 47,093 imágenes

Modelo 2 - YOLOv8 (Recorte de región relevante)

- Fue re entrenado en Roboflow con 200 épocas con imágenes de tamaño 640px x 640px
- Precisión Final de 80.1%

Modelo 3 - ConvNext-Base (Estimación automática del BCS)

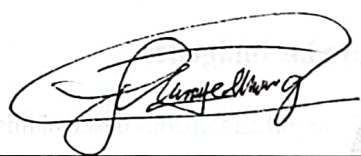
- El modelo ConvNext-Base permite entrenar con una dataset pequeño (total. 508 imágenes).
- Se utilizó un modelo de regresión a uno de clasificación para permitir mayor granularidad en la estimación del BCS.
- La clasificación final se discretiza en las clases predeterminadas de 2 a 5 de BCS con intervalos de 0.25.
- Coeficiente de determinación: 0.7226 (Precisión Final)
- MAE: 0.2893
- BIAS: 0.0254
- VAR: 0.232

Firma Socio Formador (Mockups)



Nombre Socio

Firma líder del proyecto (Mockups)



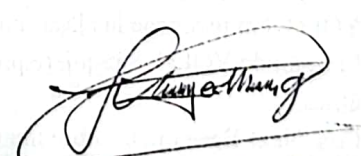
Nombre líder del proyecto

Firma Socio Formador (Modelo)



Nombre Socio

Firma líder del proyecto (Modelo)



Nombre líder del proyecto